

令和6年度 総監記述式 模範論文 | 道路橋梁コンサル版（カーボンニュートラル）

試験問題（令和6年度 必須科目 I-2）

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和6年度 必須科目（記述式）I-2「カーボンニュートラル（CN）」です。前文（CN の定義・2050 年長期戦略など出題の背景）の全文は [令和6年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します（解答中、カーボンニュートラルは CN と略す）。

あなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、その目的や創出している成果物等を踏まえ、CN 実現に向けた施策について総合技術監理の視点から以下の（1）～（2）の問いに答えよ。さらに、取り上げた事業や組織の枠を超え、2050 年 CN 達成に向け我が国が取るべき施策について（3）の問いに答えよ。

設問（1）事業や組織の内容と CN に関連する取組状況（答案用紙1枚以内）

取り上げる事業や組織の内容と、そこにおけるこれまでの CN に関連する取組状況について、次の①～③に答えよ。

- ① 事業や組織の内容として、名称、目的、及び創出している成果物（製品・構造物・サービス・技術・政策等）を記せ。
- ② 現在既に実施している温室効果ガスの抑制（排出量の削減や吸収量の増加）に効果があると考えられる施策を1つ取り上げ、具体的な施策の内容と、その施策が温室効果ガスの抑制に繋がる理由・根拠を記せ（十分に効果が発揮できていない状況を記すことを妨げない）。
- ③ ②で取り上げた施策の問題点・今後に向けた課題を記せ。

設問（2）近い将来に導入可能な施策（各施策を答案用紙1枚以内）

この事業や組織において、温室効果ガスの抑制策として近い将来（おおむね5年以内）に導入が可能で効果が高いと考えられる施策を2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 施策の内容と温室効果ガスの抑制に繋がる理由・根拠を記せ。
- ② ①で記述した施策を進めることで、温室効果ガスの抑制により、脱炭素経営や社会貢献等の観点から事業や組織にとって期待できる効果を、理由とともに記せ。
- ③ ①で記述した施策を進めていくうえで、総合技術監理の視点からどのような課題があるかを記せ。ただし、2つの施策それぞれについて、5つの管理分野のうち2つ以上を含むこととし、解答欄にはどの分野の視点であるかを明記すること。

設問（3）2050 年 CN 実現に向けた国としての施策（各施策を答案用紙1枚以内）

事業や組織の枠を超え、我が国において 2050 年時点での CN 実現に向けて、あなたが重要と考える施策を 2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 取り上げる施策を記せ（下記の「成長が期待される14の重要産業分野」に関連する施策でも、その他あなたが重要と考える施策でもよい）。
- ② ①で記述した施策に関し、2050 年時点での CN に向けた有効性と実現性について、今後の技術革新の進展等の背景を含めて記せ。
- ③ ①で記述した施策を進めていくうえでの最も重大な障害とその克服策を、複数の視点に留意して記せ（総合技術監理の視点に限らず、我が国が直面する重要課題等の視点を含めて記述してよい）。

参考として、2050 年長期戦略において成長が期待される14の重要産業分野は次のとおりです。

- エネルギー関連産業：①洋上風力・太陽光・地熱、②水素・燃料アンモニア、③次世代熱エネルギー、④原子力
- 輸送・製造関連産業：⑤自動車・蓄電池、⑥半導体・情報通信、⑦船舶、⑧物流・人流・土木インフラ、⑨食料・農林水産業、⑩航空機、⑪カーボンリサイクル・マテリアル
- 家庭・オフィス関連産業：⑫住宅・建築物・次世代電力マネジメント、⑬資源循環関連、⑭ライフスタイル関連

A 案: 橋梁点検・補修設計業務（既存施設管理型）（前提条件）

橋梁点検・補修設計の経験を持つ受験者向けに、R6（CN）テーマを橋梁点検・補修設計業務で書いた模範論文（A 案）です。LCA に基づく補修設計・ドローン AI 点検・補修材 CO₂ の定量評価が CN 化の主軸です。

- **事業名:** ○○建設コンサルタント株式会社 道路・橋梁設計部が受注する橋梁定期点検・補修設計業務（発注者：都道府県・市区町村・NEXCO 等）
- **目的:** 受託した橋梁群の健全度を正確に診断し、LCA（ライフサイクルアセスメント）に基づく費用対効果の高い補修設計を提供することで、発注者の長寿命化修繕計画の実現を技術的に支援する
- **成果物:** 橋梁点検調書・健全度評価報告書・補修設計図書・数量計算書・LCA 評価報告書であり、これらは発注者の予算要求と工事発注の根拠となる
- **立場:** 道路・橋梁設計部門のプロジェクトマネージャー（主任担当技術者）
- **前提条件:** 複数発注者から並行受注、協力会社の点検員管理、技術者不足による外注依存、補修工法選定における CO₂ 評価の省略が慣行化

A 案 設問（１）事業の内容と CN に関連する取組状況

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○建設コンサルタント株式会社 道路・橋梁設計部が受注する橋梁定期点検・補修設計業務（受注先：都道府県・市区町村・NEXCO 等）
- 目的: 受託した橋梁群の健全度を正確に診断し、LCA に基づく費用対効果の高い補修設計を提供することで、発注者が管理する橋梁群の長寿命化と、架替えに伴う大量の CO2 排出を回避する。コンサルタントとして技術的な裏付けを提供し、発注者の CN 目標達成を設計段階から支援する
- 成果物: 橋梁点検調書・健全度評価報告書・補修設計図書・数量計算書・LCA 評価報告書であり、これらは発注者の予算要求・工事発注の根拠資料となる

現在の取組

CN に関連する取組として、補修設計の段階で高炉セメント系材料・低炭素型断面修復材などの低炭素型補修材を優先的に提案する業務フローを社内で整備し、補修工法の選定候補に低炭素工法を含めることを標準化している。橋梁を延命化すること自体が、架替えに伴う多大な建設由来 CO2 を回避するという意味で CN に直接貢献しており、補修設計の質を高めることがコンサルタントとしての CN への最大の寄与である。

課題

課題は、補修材選定における CO2 評価が定性的な「優先提案」にとどまり、工法ごとの CO2 排出量を定量比較する仕組みが社内に整っていない点である。発注者から「なぜこの工法が低炭素か」を問われた際に、数値的な根拠を即座に示せるデータベースと算定フローがなく、低炭素工法の提案が承認されやすいかどうかは発注者担当者の関心度に左右される。また、点検業務で派遣する協力会社の車両移動に伴う CO2 は集計・把握さえされておらず、業務全体のサプライチェーン排出量の管理ができていない。

A 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策（２つ）

施策 A-1: 補修工法 LCA 比較データベースの整備と見積書への CO2 排出量の明記

内容: 社内に「橋梁補修工法 LCA データベース」を構築し、断面修復・塗替え・床版補強・防食工法ごとに材料製造・施工・廃棄の各段階の CO2 原単位を整備する。補修設計の見積書・数量計算書に CO2 排出量を金額と並記する業務フォーマットへ改定し、発注者協議で低炭素工法の優位性を定量的に示す。業務完了後の採用実績をデータベースにフィードバックして精度を高める。

効果: 経済性管理の観点では、CO2 削減量を数値で示すことで低炭素工法の費用対効果の判断を促し、受注競争での技術的差別化要素となる。脱炭素経営の観点では、設計段階からの CO2 定量管理が ESG・TCFD

対応を進める発注者の調達基準と整合する。情報管理の観点では、蓄積した CO2 データが発注者の長寿命化修繕計画の更新や算定根拠の客観性を高める資産になる。

障害と克服策（トレードオフ）：LCA データベースの整備は初期構築・学習コストが大きく、CO2 の定量管理が作業工数を増やして既存フローと衝突する（**経済性管理 × 人的資源管理** のトレードオフ）。克服策として、国土交通省の脱炭素化支援ツールと連携して構築コストを最小化する。業務単価の「環境設計費」区分を発注者仕様書に提案し、CO2 管理の工数を費用として適正計上できる契約構造を整える。技術者教育はモジュール化した社内 e-learning で段階展開し、学習コストの集中を避ける。

施策 A-2: ドローン・AI 点検と協力会社配車最適化による業務全体の CO2 削減

内容：協力会社が点検車両で巡回していた点検業務を、ドローン撮影と AI 画像解析へ段階的に切り替える。複数発注者から並行受注した点検現場の配置を AI 配車計画でリアルタイムに最適化し、移動由来 CO2 を削減する。点検データはクラウドで共有し、主任担当技術者が遠隔で品質確認・最終判定を行い、技術者の現場往復を最小化する。

効果：安全管理の観点では、高所近接作業や交通規制を伴う従来点検の作業員の事故リスクが低減し、協力会社との取引継続性を担保する。人的資源管理の観点では、点検員の省人化が技術者不足に対応し、熟練者の判断をリモートで多現場に適用して生産性を高める。経済性管理の観点では、移動コストの削減が経費を圧縮し業務収益性を高める。

障害と克服策（トレードオフ）：ドローン・AI 点検データはクラウド管理・解析コストが増大し、操縦技能のばらつきや AI の変状検出精度に対する発注者の信頼確保が課題となる（**情報管理 × 安全管理** のトレードオフ）。「AI 判定を人が確認できるのか」という疑義が生じ従来点検との併用を求められると削減効果が半減する。克服策として、AI の判定根拠を可視化した検査記録フォーマットを整備し、発注者が第三者検証できる透明性を確保する。操縦技能は認定制度による水準担保を発注仕様書に組み込み、資格不保持者の現場投入を防ぐ運用基準を明文化する。

B 案: 道路設計・4車線化検討業務（改良型）（前提条件）

- **事業名：**〇〇建設コンサルタント株式会社 道路設計部が受注する地方幹線道路の4車線化検討・道路設計業務（発注者：国土交通省地方整備局・都道府県）
- **目的：**渋滞緩和と交通流の円滑化による燃費向上・CO2 削減効果を定量的に評価しながら、4車線化に必要な路線測量・設計・環境影響評価・地域協議支援を一括して受託する
- **成果物：**交通流解析・CO2 削減効果算定報告書、設計図書（平面・縦断・横断設計）、環境影響評価書、概算事業費（LCC 試算含む）
- **立場：**道路設計部門のプロジェクトマネージャー（管理技術者）
- **前提条件：**4車線化の費用対効果評価への CN 視点の組み込みが発注者から求められる、周辺環境（騒音・生態系）への配慮が厳しい沿道条件、複数の協力測量会社の管理

B 案 設問（１）事業の内容と CN に関連する取組状況

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○建設コンサルタント株式会社 道路設計部が受注する地方幹線道路 4 車線化検討・道路設計業務（受注先：国土交通省地方整備局・都道府県）
- 目的: 2 車線区間の慢性的な渋滞を解消し、車両の走行速度向上と不必要な加減速の削減によって CO2 排出を抑えるとともに、事業の費用対効果評価に CN 効果の定量化を組み込み、発注者の予算要求を技術的に支援する
- 成果物: 交通流解析・CO2 削減効果算定報告書、設計図書（平面・縦断・横断設計）、環境影響評価書、概算事業費（LCC 試算含む）であり、これらは発注者の事業化判断と議会説明の根拠となる

現在の取組

CN に関連する取組として、設計業務の段階で交通量予測と交通シミュレーションを組み合わせ、4車線化後の平均走行速度向上による排気ガス削減量（CO2、NOx）を試算して費用便益分析（B/C）の付属資料に添付することを一部発注者向けに実施している。道路整備そのものが渋滞解消を通じて運輸部門の CO2 削減に貢献するという考え方を設計報告書に明示し、事業の社会的意義を CN の観点から可視化している。

課題

課題は、CO2 削減効果の試算が「供用後の走行由来の削減」に限定され、設計・工事段階のサプライチェーン全体の排出量（設計資料の印刷・測量車両の移動・工事時の建機稼働等）が全く評価されていない点である。また、CN 効果算定の手法が受注案件ごとに担当者の裁量で変わり、社内で統一されていないため、発注者や審査機関から方法論の説明を求められる都度、対応に時間がかかる。設計段階での CN 内部化という観点での組織的な取組が欠如している。

B 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策（２つ）

施策 B-1: BIM/CIM を活用した設計業務の CO2 排出量リアルタイム可視化

内容: 4 車線化等の道路設計業務に BIM/CIM を全面導入し、設計変更・代替案の検討のたびに土工量・コンクリート量・鉄筋量の変化を 3 次元モデルから即時に算出し、材料製造段階の CO2 排出量の変動をリアルタイムに可視化する。設計プロセスに CO2 ダッシュボードを組み込み、発注者協議で「この代替案は CO2 を何トン削減できるか」を数値で示しながら合意形成を進める。協力測量会社のドローン測量への切替えも進め、スコープ 3 排出量を管理対象に加える。

効果: 情報管理の観点では、設計変更に連動した CO2 の自動再計算で CN 内部化を継続的・組織的に実施できる。経済性管理の観点では、発注者の CN 基準（グリーン購入法・総合評価落札方式の加点要件）に適

合する設計提案が可能となり受注競争力が高まる。脱炭素経営の観点では、スコープ3の可視化による業界の先進性が企業ブランドの差別化要素となる。

障害と克服策（トレードオフ）：BIM/CIMの全面導入は専用ソフト・ライセンス費の増大と習熟期間中の生産性低下を伴い、中小規模業務では費用対効果が見えにくい（**経済性管理 × 人的資源管理**のトレードオフ）。発注者の習熟度の差から3次元設計協議を拒まれ2次元成果の並行作成を求められる場合もある。克服策として、国土交通省のBIM/CIM原則適用化工程にあわせて社内展開計画を策定し投資と習熟を平準化する。発注者向けに可視化デモのワークショップを主催し移行を促す。CO2算定機能はインフラBIM標準フォーマットへの準拠で開発コストを圧縮する。

施策 B-2: 交通流 CN 効果算定の標準化と費用対効果評価への組み込み

内容：道路改良事業の効果算定に、JICEの交通流CO2算定モデルを業務標準として採用し、渋滞損失時間・走行速度・加減速の変化からCN効果を定量算出する手法を社内共通仕様書として制定する。算定結果は費用便益分析書（B/C）の正式な便益項目に組み込み、発注者・審査機関への説明に用いる。さらにLCCにCO2コスト（炭素価格換算）を加えた「CN統合LCC」指標を提案書に採用し、長期的な事業評価の質を高める。

効果：社会環境管理の観点では、道路整備のCN貢献を標準手法で算出でき、温室効果ガス抑制施策としての社会的正当性と住民・議会への説明責任が高まる。安全管理の観点では、渋滞緩和による走行速度の安定化が交通事故リスクの低減にも寄与し、CNと安全の複合便益を算定に含められる。情報管理の観点では、手法の標準化で担当者間の算定誤差がなくなり過年度データとの比較が可能になる。

障害と克服策（トレードオフ）：交通流CN効果算定は将来交通量予測の不確実性を内包し、「CO2削減量は保証できるのか」という過大な期待を生み、実績との乖離が受注者の信頼失墜につながりうる（**情報管理 × 社会環境管理**のトレードオフ）。克服策として、算定報告書に感度分析（交通量±20%変動時のCN効果変動幅）を必ず添付し、推計の不確実性の範囲を明示して過大な期待形成を防ぐ。算定手法・前提条件・使用データを記録した「算定根拠書」をアーカイブし、供用後の実績値との事後検証で精度改善サイクルを組織として継続する。

A 案 設問（3）2050年CN実現に向けた施策

設問（3）は事業・組織の枠を超えた国家施策を問うため、A案・B案で共通の内容です。

施策 1：物流・人流・土木インフラの脱炭素化（国家的インフラCN）

①**施策の内容：**2050年長期戦略の「物流・人流・土木インフラ」分野として、社会インフラのライフサイクル全体のCO2を国が体系的に管理する制度を構築する。土木構造物の「ライフサイクルCO2算定基準（LCA国家標準）」を策定し、一定規模以上の公共事業で設計段階のLCA評価・開示を義務化する。あわ

せて GX 建設機械・低炭素型材料の認定制度を整備し、優先採用を総合評価落札方式の加点要件として標準化する。

②有効性と実現性: 土木インフラは竣工後 50～100 年の長期資産であり、設計段階での LCA 義務化は延命化を優先する意思決定を制度として担保し、CO2 削減が世代をまたいで積み上がる。技術革新の面では、低炭素コンクリートの実用化やデジタルツインによる維持管理効率化が 2030～2040 年代に加速すると見込まれる。実現性も、BIM/CIM 原則適用化・i-Construction の延長線上にあり制度基盤が整っている。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、LCA 評価の義務化が中小の建設コンサル・建設会社の過大な負担となり、地域の担い手が公共事業から撤退するリスクである（経済性管理 × 社会環境管理 の対立）。地域建設業の継続性が損なわれればインフラの維持管理が滞り、地方の人口減少と担い手不足の構造問題とも直結する。克服策として、中小事業者向けにクラウド型 LCA 簡易算定ツールを国主導で整備・無償提供し対応コストを下げる。大規模事業は高度な評価、小規模事業は簡易基準の段階適用とし、規模に応じた水準で過剰負担を回避する。

施策 2：コンパクト・プラス・ネットワークによる都市構造の脱炭素化

①施策の内容: 立地適正化計画に基づき、居住・都市機能を公共交通の沿線へ集約する「コンパクト・プラス・ネットワーク」を推進する。移動距離を短縮して運輸部門の排出を削減し、インフラ総量を抑制して維持・更新に伴う将来の建設由来 CO2 を減らす。コンサルは都市計画と道路計画を連携した交通計画の策定支援で実現を下支えする。

②有効性と実現性: 都市構造の集約は移動量を削減するため、車両の電動化と重なれば長期スパンでの CN 達成につながる。道路インフラの整備総量を抑制できれば建設・維持管理段階の CO2 も長期的に圧縮される。実現性も、既存の制度的枠組みを活用でき、財政余力が縮小するなかでもインフラ総量の抑制で維持管理費を軽減し財政規律と CN を両立する。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、居住・都市機能の集約に対する住民の合意形成の困難さである（社会環境管理 × 人的資源管理 の対立）。生活道路・公共交通の再編は住民生活に直接影響し、技術論・財政論だけでは突破できず、地方の人口減少と地域経済の疲弊にも結びつく。克服策として、社会環境管理では、将来の人口・財政・環境リスクを可視化し、コンサルが第三者的立場で対話型の意思決定プロセスをファシリテートする。経済性管理では、集約区間に自動運転のデマンド交通や MaaS を代替手段として提供する。情報管理では、人口動態・交通量・インフラ健全度をデジタルで一元管理し判断根拠の客観性を担保する。

B 案 設問（3）2050 年 CN 実現に向けた施策

設問（3）は事業・組織の枠を超えた国家施策を問うため、A 案と共通の内容です（本番では A 案・B 案のいずれの事業設定でも同じ国家施策を論じます）。

施策 1：物流・人流・土木インフラの脱炭素化（国家的インフラ CN）

①**施策の内容**: 2050 年長期戦略の「物流・人流・土木インフラ」分野として、社会インフラのライフサイクル全体の CO2 を国が体系的に管理する制度を構築する。土木構造物の「ライフサイクル CO2 算定基準（LCA 国家標準）」を策定し、一定規模以上の公共事業で設計段階の LCA 評価・開示を義務化する。あわせて GX 建設機械・低炭素型材料の認定制度を整備し、優先採用を総合評価落札方式の加点要件として標準化する。

②**有効性と実現性**: 土木インフラは竣工後 50～100 年の長期資産であり、設計段階での LCA 義務化は延命化を優先する意思決定を制度として担保し、CO2 削減が世代をまたいで積み上がる。技術革新の面では、低炭素コンクリートの実用化やデジタルツインによる維持管理効率化が 2030～2040 年代に加速すると見込まれる。実現性も、BIM/CIM 原則適用化・i-Construction の延長線上にあり制度基盤が整っている。

③**重大な障害と克服策**: 最も重大な障害は、LCA 評価の義務化が中小の建設コンサル・建設会社の過大な負担となり、地域の担い手が公共事業から撤退するリスクである（**経済性管理 × 社会環境管理** の対立）。地域建設業の継続性が損なわれればインフラの維持管理が滞り、地方の人口減少と担い手不足の構造問題とも直結する。克服策として、中小事業者向けにクラウド型 LCA 簡易算定ツールを国主導で整備・無償提供し対応コストを下げる。大規模事業は高度な評価、小規模事業は簡易基準の段階適用とし、規模に応じた水準で過剰負担を回避する。

施策 2：コンパクト・プラス・ネットワークによる都市構造の脱炭素化

①**施策の内容**: 立地適正化計画に基づき、居住・都市機能を公共交通の沿線へ集約する「コンパクト・プラス・ネットワーク」を推進する。移動距離を短縮して運輸部門の排出を削減し、インフラ総量を抑制して維持・更新に伴う将来の建設由来 CO2 を減らす。コンサルは都市計画と道路計画を連携した交通計画の策定支援で実現を下支えする。

②**有効性と実現性**: 都市構造の集約は移動量を削減するため、車両の電動化と重なれば長期スパンでの CN 達成につながる。道路インフラの整備総量を抑制できれば建設・維持管理段階の CO2 も長期的に圧縮される。実現性も、既存の制度的枠組みを活用でき、財政余力が縮小するなかでもインフラ総量の抑制で維持管理費を軽減し財政規律と CN を両立する。

③**重大な障害と克服策**: 最も重大な障害は、居住・都市機能の集約に対する住民の合意形成の困難さである（**社会環境管理 × 人的資源管理** の対立）。生活道路・公共交通の再編は住民生活に直接影響し、技術論・財政論だけでは突破できず、地方の人口減少と地域経済の疲弊にも結びつく。克服策として、社会環境管理では、将来の人口・財政・環境リスクを可視化し、コンサルが第三者的立場で対話型の意思決定プロセスをファシリテートする。経済性管理では、集約区間に自動運転のデマンド交通や MaaS を代替手段として提供する。情報管理では、人口動態・交通量・インフラ健全度をデジタルで一元管理し判断根拠の客観性を担保する。